

1과목 : 소방원론

1. 화재시 이산화탄소를 사용하여 화재를 진압 하려고 할 때 산소의 농도를 13vol%로 낮추어 화재를 진압하려면 공기 중 이산화탄소의 농도는 약 몇 vol%가 되어야 하는가?

- ① 18.1 ② 28.1
 ③ 38.1 ④ 48.1

<문제 해설>

공기 중 산소 농도 21

$21 - 13 = 8$

즉 제거된 산소의 농도는 8

$(8/21) \times 100 = 38.1$

38.1 비율 만큼의 산소가 제거

따라서 이산화 탄소의 농도는 38.1

[해설작성자 : dogsin]

2. 건물화재의 표준시간-온도곡선에서 화재발생 후 1시간이 경과할 경우 내부 온도는 약 몇 °C 정도 되는가?

- ① 225 ② 625
 ③ 840 ④ 925

<문제 해설>

표준시간-온도곡선은 다음과 같이 진행된다.

화재발생후 5분 경과시 537.8°C(1,000°F), 10분 경과시 704.4°C(1,300°F), 30분 경과시 843.3°C(1,550°F), 1시간 경과시 926.7°C(1,700°F), 2시간 경과시 1,010°C(1,850°F), 4시간 경과시 1,093.3°C(2,000°F), 8시간 경과시 1,260°C(2,300°F).(참 /time-temperature curve)

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

건물화재 시간경과시의 온도

30분후 840도

1시간후 925~950도

2시간후 1010도

[해설작성자 : kimg0291]

3. 프로판 50vol%,부탄 40vol%,프로필렌 10vol%로 된 혼합가스의 폭발하한계는 약 vol%인가? (단, 각 가스의 폭발하한계는 프로판은 2.2vol%, 부탄은 1.9vol% 프로필렌은 2.4vol%이다.)

- ① 0.83 ② 2.09
 ③ 5.05 ④ 9.44

<문제 해설>

$L = 100 / (V1/L1 + V2/L2 + V3/L3)$

$100 / (50/2.2 + 40/1.9 + 10/2.4) = 2.09\text{vol}\%$

[해설작성자 : 조은경]

4. 유류탱크에 화재 시 발생하는 슬롭 오버(Slop over)현상에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 소화 시 외부에서 방사하는 포에 의해 발생한다.
 ② 연소유가 비산되어 탱크 외부까지 화재가 확산된다.
 ③ 탱크의 바닥에 고인 물의 비등 팽창에 의해 발생한다.
 ④ 연소면의 온도가 100°C 이상일 때 물을 주수하면 발생된

다.

<문제 해설>

슬롭오버(Slop over) 현상

정성이 큰 중질유와 같은 유류에 화재가 발생하면 유류의 액표면 온도가 물의 비점 이상으로 상승하게 되는데, 이때 소화용수가 연소유의 뜨거운 액표면에 유입되면 급 비등으로 부피팽창을 일으켜 탱크 외부로 유류를 분출시키는 현상을 슬롭오버 현상이라 한다..보일오버 현상과 마찬가지로 화재의 확대 및 진화작업에 장애의 요인이 되며 유류화재시 물이나 포소화약제를 방사할 경우 발생할 수 있는 현상이다..슬롭오버 현상은 유류의 표면에 한정되기 때문에 비교적 격렬하지는 않다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

3번은 슬롭오버가 아니라 보일오버에 관한 설명이다.

[해설작성자 : 지피지기]

5. 에테르, 케톤, 에스테르, 알데히드, 카르복실산, 아민 등과 같은 가연성인 수용성 용매에 유효한포 소화약제는?

- ① 단백포 ② 수성막포
 ③ 불화단백포 ④ 내알콜포

<문제 해설>

알콜포

주성분 - 천연당백질분해물(합성계면활성제)+기포안정제(지방산복염)

특성 - 수용성 위험물 소화

사용농도 - 6%

방호대상 - 석유류중 수용성 액체 (알콜,케톤,에스테르류)

단백질의 가수분해물에 합성제제를 혼합하여 제조한 소화약제로서 알콜, 에스테르류와 같이 수용성인 용제에 단백포소화약제를 사용하면 포가 순식간에 파괴되고 지속성 및 소화기능을 발휘하지 못하여 내알콜포를 사용한다

[해설작성자 : dogsin]

6. 화재시 소화원리에 따른 소화방법의 적용으로 틀린 것은?

- ① 냉각소화 : 스프링클러설비
 ② 질식소화 : 이산화탄소 소화설비
 ③ 제거소화 : 포소화설비
 ④ 억제소화 : 할로겐화합물 소화설비

<문제 해설>

포소화설비 : 연소면의 표면을 공기와 차단시킴으로 질식소화하며 함유된 수분에 의한 냉각소화효과도 있다..

[해설작성자 : dogsin]

7. 동식물유류에서 “요오드값이 크다.” 라는 의미를 옳게 설명한 것은?

- ① 불포화도가 높다.
 ② 불건성유이다.
 ③ 자연발화성이 낮다.
 ④ 산소와의 결합이 어렵다.

<문제 해설>

요오드 값이란 기름 100에 부가되는 요오드의 g수,기름의 불포

화도를 가리킴

건성유 130 이상

반건성유 100~ 130

불건성유 100 이하

높을 수록 산소와의 결합이 높고 자연발화의 위험이 크다..

[해설작성자 : dogsin]

1. 불포화도가 높다
2. 건성유이다
3. 자연발화성이 크다
4. 산소와 결합이 쉽다

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

불포화도 : 더 이상 수소와 결합할 수 없는 알케인 탄화수소는 포화되었다고 한다..반면에 고리, 이중 결합, 혹은 삼중 결합은 불포화되었다고 한다..즉 불포화도가 있다(높다)는 것은 아직 안정화가 되지 않아서 추가로 수소결합할 수 있는 여지가 있다(높다)라는 의미임.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

8. 다음 중 연소시 아황산가스를 발생시키는 것은?

- ① 적린
- ② 유황
- ③ 트리에틸알루미늄
- ④ 황린

<문제 해설>

$S + O_2 = SO_2$ 아황산가스

[해설작성자 : TY]

아황산가스는 이산화황을 의미한다.

유황 (S) + $O_2 = SO_2$

[해설작성자 : 백골아자아자]

9. 탄화칼슘이 물과 반응 할 때 발생하는 기체는?

- ① 일산화탄소
- ② 아세틸렌
- ③ 황화수소
- ④ 수소

<문제 해설>

$CaC_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$

탄산칼슘 물 수산화칼슘 아세틸렌

[해설작성자 : 아성]

* 암기법

탄(아)칼슘

[해설작성자 : 미스터차차]

10. 주성분이 인산염류인 제3종 분말소화약제가 다른 분말소화약제와 다르게 A급 화재에 적용할 수 있는 이유는?

- ① 열분해 생성물인 CO_2 가 열을 흡수하므로 냉각에 의하여 소화된다.
- ② 열분해 생성물인 수증기가 산소를 차단하여 탈수작용한다.
- ③ 열분해 생성물인 메타인산(HPO_3) 이 산소의 차단 역할을

하므로 소화가 된다.

- ④ 열분해 생성물인 암모니아가 부촉매작용을 하므로소화가 된다.

<문제 해설>

제3종 분말 소화약제는 다른 분말 소화약제와 달리 A급화재에도 적용할 수 있으며 그 이유는 다음과 같다.

- ① 제1인산암모늄이 열분해될 때 생성되는 오르쏘인산이 목재, 섬유, 종이 등을 구성하고 있는 섬유소를 탈수 탄화시켜 난연성의 탄소와 물로 변화시키기 때문에 연소 반응이 중단된다.
- ② 섬유소를 탈수·탄화시킨 오르쏘인산은 다시 고온에서 위의 반응식과 같이 열분해되어 최종적으로 가장 안정된 유리상의 메타인산(HPO_3)이 된다..이 메타인산은 가연물의 표면에 유리상의 피막을 형성하여 연소에 필요한 산소의 유입을 차단하기 때문에 연소가 중단된다.

11. 표면온도가 300℃에서 안전하게 작동하도록 설계된 히터의 표면온도가 360℃로 상승하면 300℃에 비하여 약 몇 배의 열을 방출할 수 있는가?

- ① 1.1배
- ② 1.5배
- ③ 2.0배
- ④ 2.5배

<문제 해설>

열량은 절대온도의 4제곱에 비례하므로 $(360+273)^4 / (300+273)^4$ 를 계산하면

$633^4 / 573^4 = 1.489 = 1.5$ 배가 된다

12. 화재를 소화하는 방법 중 물리적 방법에 의한 소화가 아닌 것은?

- ① 억제소화
- ② 제거소화
- ③ 질식소화
- ④ 냉각소화

<문제 해설>

억제소화는 화학적 소화이다

[해설작성자 : 고설준]

13. 위험물의 유별 성질이 자연발화성 및 금수성 물질은 제 몇류 위험물인가?

- ① 제1류 위험물
- ② 제2류 위험물
- ③ 제3류 위험물
- ④ 제4류 위험물

<문제 해설>

제1류위험물:산화성고체

제2류위험물:가연성고체

제3류위험물:자기발화성·금수성물질

제4류위험물:인화성액체

제5류위험물:자기연소성물질 제6류위험물:산화성액체

[해설작성자 : 기미뎃]

14. 다음 중 열전도율이 가장 작은 것은?

- ① 알루미늄
- ② 철재
- ③ 은
- ④ 암면(광물섬유)

<문제 해설>

열전도율 : 은>알루미늄>철재>암면

[해설작성자 : 와수베가스씨럼벌~]

15. 건축물의 피난동선에 대한 설명으로 틀린것은?

- ① 피난동선은 가급적 단순한 형태가 좋다.
- ② 피난동선은 가급적 상호 반대방향으로 다수의 출구와 연결되는 것이 좋다.
- ③ 피난동선은 수평동선과 수직동선으로 구분된다.
- ④ 피난동선은 복도, 계단을 제외한 엘리베이터와 같은 피난전용의 통행구조를 말한다.

<문제 해설>

피난동선에 복도, 계단을 제외할 이유가 없다..즉,복도와 계단을 포함해서 피난동선을 설계해야 할 것이다.

[해설작성자 : 파워]

16. 공기와 할론 1301의 혼합기체에서 할론 1301에 비해 공기의 확산속도는 약 몇 배 인가? (단, 공기의 평균분자량은 29, 할론 1301의 분자량은 149 이다.)

- ① 2.27배 ② 3.85배
- ③ 5.17배 ④ 6.46배

<문제 해설>

그레이엄의 확산속도 법칙에 따르면 각각의 속도는 각각의 분자량의 제곱근에 반비례한다

$V_a/V_b = \sqrt{M_b/M_a}$ (V:속도 M:분자량)

(공기속도/할론속도) = $\sqrt{149/29} = 2.2667 = 2.27$

17. 내화구조의 기준 중 벽의 경우 벽돌조로서 두께가 최소 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 5 ② 10
- ③ 12 ④ 19

<문제 해설>

제3조(내화구조) 영 제2조제7호에서 "국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 구조"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. <개정 2000.6.3., 2005.7.22., 2006.6.29., 2008.3.14., 2008.7.21., 2010.4.7., 2013.3.23.>

1. 벽의 경우에는 다음 각목의 1에 해당하는 것

가. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로서 두께가 10센티미터 이상인 것

나. 골구를 철골조로 하고 그 양면을 두께 4센티미터 이상의 철망모르타르(그 바름바탕을 불연재료로 한 것에 한한다..이하 이 조에서 같다) 또는 두께 5센티미터 이상의 콘크리트블록·벽돌 또는 석재로 덮은 것

다..철재로 보강된 콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은 콘크리트블록등의 두께가 5센티미터 이상인 것

라. 벽돌조로서 두께가 19센티미터 이상인 것

마. 고온·고압의 증기로 양생된 경량기포 콘크리트패널 또는 경량기포 콘크리트블록조로서 두께가 10센티미터 이상인 것

[추가해설]

철근콘크리트는 두께가 10센티미터 이상, 콘크리트 블록조/석조는 5센티미터 이상 이어야 내화구조입니다.

벽돌은 19센티미터 이상이어야 내화구조입니다

18. 가연물이 연소가 잘 되기 위한 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 열전도율이 클 것
- ② 산소와 화학적으로 친화력이 클 것
- ③ 표면적이 클 것
- ④ 활성화 에너지가 작을 것

<문제 해설>

구비조건

산소친화력 클것

발열량 클것

표면적 넓을것

열전도율 작을것

활성화에너지 작을것

연쇄반응 일으킬것

산소포함된 유기물 일것

[해설작성자 : 기사매니아]

19. 질식소화 시 공기 중의 산소농도는 일반적으로 약 몇 vol% 이하로 하여야 하는가?

- ① 25 ② 21
- ③ 19 ④ 15

<문제 해설>

※ 질식 소화

(1) 공기 중의 산소농도를 15% 이하로 감소시켜 소화하는 방법

(2) 산소 공급을 차단하여 소화하는 방법

[해설작성자 : 3706]

20. 다음 원소 중 수소와의 결합력이 가장 큰 것은?

- ① F ② Cl
- ③ Br ④ I

<문제 해설>

수소결합은 분자내의결합 (이온결합, 공유결합, 배위결합) 의 10분의 1 정도 됩니다.

또한 전기음성도가 큰 원소간의 분자결합 형성시 그 세기가 더 강해지며 질량이 작을수록 더 결합력이 세집니다.

$F > O > N > Cl > Br > C > S > I > H > P$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

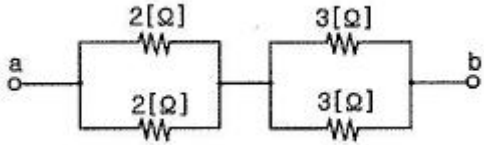
전기음성도의 세기, 수소와의 결합력 : $F > Cl > Br > I$

소화능력 우수 순서 : $F < Cl < Br < I$

[해설작성자 : 지피지기]

2과목 : 소방전기회로

21. 다음과 같은 회로에서 a-b간의 합성저항은 몇 Ω 인가?

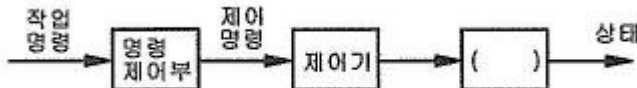


- ① 2.5 ② 5
 ③ 7.5 ④ 10

<문제 해설>

$$((2*2)/(2+2))+((3*3)/(3+3))=2.5$$

22. 그림은 개루프 제어계의 신호전달 계통도이다. 다음 ()안에 알맞은 제어계의 동작요소는?



- ① 제어량 ② 제어대상
 ③ 제어장치 ④ 제어요소

<문제 해설>

제어대상 : 제어의 대상으로 제어하려고 하는 기계의 전체 또는 그 일부분을 말한다.

[해설작성자 : 미스터차차]

23. 3상 농형유도전동기의 기동방식으로 옳은 것은?

- ① 분상기동형 ② 콘덴서기동형
 ③ 기동보상기법 ④ 세이딩일형

<문제 해설>

1. 직입기동
 2. Y-델타 기동
 3. 기동보상기법
 4. 리액터 기동

24. 제어기기 및 전자회로에서 반도체소자별 용도에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 서미스터 : 온도 보상용으로 사용
 ② 사이리스터 : 전기신호를 빛으로 변환
 ③ 제너다이오드 : 정전압소자 (전원전압을 일정하게 유지)
 ④ 바리스터 : 계전기 점검에서 발생하는 불꽃소거에 사용

<문제 해설>

전기 신호를 빛으로 변환 > 발광 다이오드

사이리스터 : 제어용

[해설작성자 : 곡구마]

25. 2차계에서 무제동으로 무한 진동이 일어나는 감쇠율 (damping ratio) δ 는 어떤 경우인가?

- ① $\delta = 0$ ② $\delta > 1$
 ③ $\delta = 1$ ④ $0 < \delta < 1$

<문제 해설>

감쇠율d

$1 < d$ 과제동

$d < 1$ 부족제동

$d = 0$ 무한진동

[해설작성자 : 기미넷]

3번은 임계진동

[해설작성자 : 카와이시라]

26. R-L-C 회전의 전압과 전류 파형의 위상차에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① R-L 병렬 회로 : 전압과 전류는 동상이다.
 ② R-L 직렬 회로 : 전압이 전류보다 θ 만큼 앞선다.
 ③ R-C 병렬 회로 : 전류가 전압보다 θ 만큼 앞선다.
 ④ R-C 직렬회로 : 전류가 전압보다 θ 만큼 앞선다.

<문제 해설>

- R-L 병렬 회로 : 전압이 전류보다 θ 만큼 앞선다.

[해설작성자 : 소방따자]

직렬회로와 병렬회로 상관없이 L회로, C회로는 위상차가 존재한다.

L회로는 전압이 전류보다 위상이 앞선다.

C회로는 전류가 전압보다 위상이 앞선다.

[해설작성자 : 지피지기]

27. 지름 8mm의 경동선 1 km의 저항을 측정 하였더니 0.63536 Ω 이었다. 같은 재료로 지름 2mm, 길이 500m의 경동선의 저항은 약 몇 Ω 인가?

- ① 2.8 ② 5.1
 ③ 10.2 ④ 20.4

<문제 해설>

지름 8mm의 면적은 $(4 \times 10^{-3})^2 \times 3.14$ 이고 지름 2mm 면적은 $(1 \times 10^{-3})^2 \times 3.14$ 이다.

지름 2mm 경동선의 저항을 이를 수식으로 표시하면

$$(500 / (1 \times 10^{-3})^2 \times 3.14 \times 0.63536) / (1000 / (4 \times 10^{-3})^2 \times 3.14) = 5.08288 = 5.1$$

[해설작성자 : eastsea]

저항은 길이에 비례하고 면적에 반비례 합니다.

[해설작성자 : hanjjcc]

$R = \text{고유저항} \times (\text{길이} / \text{면적})$ 식으로 고유저항 구해서 저항값을 구해도 같은값이 나오네요

[해설작성자 : 안군이]

위에 계산식에서

$$(500 / (1 \times 10^{-3})^2 \times 3.14 / (1000 / (4 \times 10^{-3})^2 \times 3.14)) = 8 \times 0.63536 = 5.08288 = 5.1 \text{ 이네요}$$

[해설작성자 : 백해병]

28. 정현파교류의 최대값이 100V인 경우 평균값은 몇 V인가?

- ① 45.04 ② 50.64
 ③ 63.69 ④ 69.34

<문제 해설>

-평균값-

$$V_{av} = 2/\pi V_m [v]$$

$$V_{av} : \text{평균값} [v]$$

V_m :최대값[V]

평균값 $V_{av} = 2/\pi \cdot V_m = 2/\pi \times 100 = 63.69V$

[해설작성자 : NSA]

위 문제는 오류 신고가 접수된 문제입니다.

전자문제집 CBT에서 최신 해설을 확인하세요.

29. 자동제어 중 플랜트나 생산 공정 중의 상대량을 제어량으로 하는 제어방법은?

- ① 정치제어 ② 추종제어
 ③ 비율제어 ④ 프로세스제어

<문제 해설>

프로세스제어:온도.압력.유량 액면, 자동제어,생산공정

서보기구(서보, 추종제어): 위치,방위,자세

자동조정: 전압, 전류,주파수,회전속도(발전기 조속기),장력

30. 자동화재탐지설비의 감지기 회로의 길이가 500m이고, 종단에 $8k\Omega$ 의 저항이 연결되어 있는 회로에 24V의 전압이 가해졌을 경우 도통 시험 시 전류는 약 몇 mA인가? (단, 동선의 저항률은 $1.69 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ 이며, 동선의 단면적은 $2.5mm^2$ 이고, 접촉저항 등은 없다고 본다.)

- ① 2.4 ② 3.0
 ③ 4.8 ④ 6.0

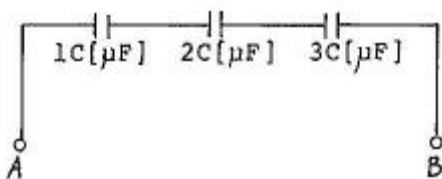
<문제 해설>

동선의 저항을 구하는게 맞겠으나 동선의 저항률이 극히 낮은 관계로 저항만으로 계산하여도 값이 똑같이 나옵니다.

$I = 24/8000 = 3[mA]$

[해설작성자 : 발송배전]

31. 그림과 같은 회로 A, B 양단에 전압을 인가하여 서서히 상승시킬 때 제일 먼저 파괴되는 콘덴서는? (단, 우전체의 재질 및 두께는 동일한 것으로 한다.)



- ① 1C ② 2C
 ③ 3C ④ 모두

<문제 해설>

콘덴서를 직렬 연결후 전압을 서서히 증가시키면 전하량이 축적됩니다.

각 콘덴서에는 같은 양의 전하가 단계적으로 축적되다가, 전하량이 작은 것이 제일 먼저 파괴됩니다.

[해설작성자 : 가온이아빠]

정전용량이란 콘덴서가 전하를 축적할 수 있는 능력을 말한다. 이때 정전용량이 작으면 전압을 가하였을 때 점차적으로 전하가 축적되다가 한계점을 넘어버리면 파괴된다.

즉, 동일한 전압을 흘렸을 때 가장 먼저 파괴되는 것은 정전용량이 가장 작은 1C이다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

32. 정현파 교류회로에서 최대값은 V_m , 평균값은 V_{av} 일 때 실효값(V)은?

- ① $\frac{\pi}{\sqrt{2}} V_m$ ② $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} V_{av}$
 ③ $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} V_m$ ④ $\frac{1}{\pi} V_m$

<문제 해설>

$\pi/2\sqrt{2} \cdot 2V_m/\pi = V_m/\sqrt{2}$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

1. 최대값<->평균값 $V_m = (\pi/2) \cdot V_{av}$

2. 최대값<->실효값 $V_m = \sqrt{2} \cdot V$

3. $\sqrt{2} \cdot V = (\pi/2) \cdot V_{av}$

4. $V = (\pi/2\sqrt{2}) \cdot V_{av}$

[해설작성자 : 하늘구름]

33. 직류 전압계의 내부저항이 500Ω , 최대 눈금이 50V라면, 이 전압계에 $3k\Omega$ 의 배율기를 접속하여 전압을 측정할 때 최대 측정치는 몇 V 인가?

- ① 250 ② 303
 ③ 350 ④ 500

<문제 해설>

$V_o = V(1 + R_m/R_v) = 50(1 + 3000/500) = 350$

34. 저항 R_1 , R_2 와 인덕턴스 L의 직렬회로가 있다. 이 회로의 시정수는?

- ① $-\frac{R_1 + R_2}{L}$ ② $\frac{R_1 + R_2}{L}$
 ③ $-\frac{L}{R_1 + R_2}$ ④ $\frac{L}{R_1 + R_2}$

<문제 해설>

RL 시정수 $\tau = L/R$ 그러므로 $\tau = L/(R_1 + R_2)$

35. 화재 시 온도상승으로 인해 저항값이 감소하는 반도체 소자는?

- ① 서미스터(NTC) ② 서미스터(PTC)
 ③ 서미스터(CTR) ④ 바리스터

<문제 해설>

온도 변화에 따라 저항값이 변하는 반도체 소자는 서미스터이고 Negative는 음의 저항, Positive는 양의 저항 값을 말하며 ..

[추가 해설]

서미스터(Thermistor)는 보통의 저항에 비해 온도에 따른 저항의 변화가 크게 만든 저항을 말한다..열가변저항기라고도 부른다..

온도가 높아지면 저항이 증가하는 PTC 서미스터(Positive Temperature Coefficient Thermistor)

온도가 높아지면 저항이 감소하는 NTC 서미스터(Negative Temperature Coefficient Thermistor)

특정온도에서 급변하는(67도정도 이하면 절연성 전도고 이 지점

지나면 금속 전도를 보이는)CTR 서미스터(critical temperature resistor)

바리스터(Variable Resistor)의 역할은 간단히 서지 전압, 정전기 등으로 인한 피해를 흡수해주는 역할
 [해설작성자 : 도리와수리]

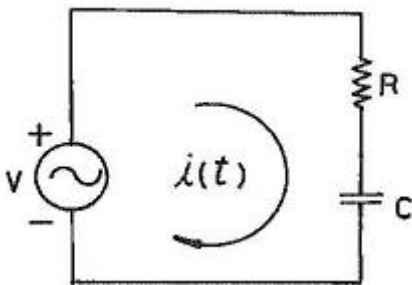
36. Y-Δ 기동방식으로 운전하는 3상 농형유도전동기의 Y결선의 기동전류(I_Y)와 Δ결선의 기동전류 (I_Δ)의 관계로 옳은 것은?

- ① $I_Y = \frac{1}{3} I_\Delta$ ② $I_Y = \sqrt{3} I_\Delta$
 ③ $I_Y = \frac{1}{\sqrt{3}} I_\Delta$ ④ $I_Y = \frac{\sqrt{3}}{2} I_\Delta$

<문제 해설>
 델타 = 3와이

와이는 3/델타

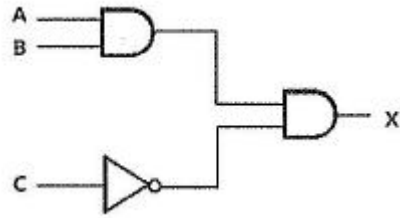
37. 그림과 같은 회로에 전압 $v = \sqrt{2} V \sin \omega t [V]$ 를 인가하였을 때 옳은 것은?



- ① 역률 : $\cos \theta = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega C^2}}$
 ② i의 실효값 : $I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \omega C^2}}$
 ③ 전압과 전류의 위상차: $\theta = \tan^{-1} \frac{R}{\omega C}$
 ④ 전압평형방정식 : $Ri + \frac{1}{C} \int i dt = \sqrt{2} V \sin \omega t$

<문제 해설>
 용량성은 '1/ωC' 형태니까 1,2,3번은 다 틀렸음
 [해설작성자 : Ian]

38. 다음 무접점회로의 논리식(X)은?



- ① $A \cdot B + \bar{C}$ ② $A + B + \bar{C}$
 ③ $(A + B) \cdot \bar{C}$ ④ $A \cdot B \cdot \bar{C}$

<문제 해설>
 Multiply
 (A*B) * (not C)

39. 동선의 저항이 20℃일 때 0.8Ω이라 하면 60℃ 일 때의 저항은 약 몇 Ω인가? (단, 동선의 20℃의 온도계수는 0.0039이다.)
 ① 0.034 ② 0.925
 ③ 0.644 ④ 2.4

<문제 해설>
 $= 0.8 \{1 + 0.0039(60 - 20)\}$
 $= 0.9248$

40. 어떤 전지의 부하로 6Ω을 사용하니 3A의 전류가 흐르고, 이 부하에 직렬로 4Ω을 연결했더니 2A가 흘렀다. 이 전지의 기전력은 몇 V인가?
 ① 8 ② 16
 ③ 24 ④ 32

<문제 해설>
 전지의 기전력V, 전지 내부의 저항r, 전류I=V/R
 $V/(r+6)=3$
 $V/(r+6+4)=2$ $V=3 \times (r+6)=2 \times (r+6+4)$
 $3r+18=2r+20 \quad *r=2$
 $*V=3 \times (2+6)=2 \times (2+6+4)=24[V]$
 [해설작성자 : 기미댓]

이런 종류의 문제는 정확하게 계산하지 않더라도 답이 아닌 것을 제거할 수 있습니다..
 내부저항이 거의 없는 경우로 가정하면, 6Ω의 경우에는 18V이상 이어야하고
 10Ω의 경우에는 20V 이상이어야 하므로 보기1과 2는 답이 아닙니다..
 또한 외부저항을 6Ω에서 10Ω으로 60% 이상 증가하였음에도 요구하는 인가전압은 18V 에서 20V로 10% 정도밖에 증가하지 않았습니다..
 이는 최대인가전압이 20V 보다 많이 크지는 않음을 알 수 있습니다..
 따라서 찍어도 3번 정도는 보입니다..
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

3과목 : 소방관계법규

41. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법상 특정소방대상물의 관계인이 소방시설에 폐쇄(잠금을 포함)·차단 등의 행위를 하여서 사람을 상해에 이르게 한 때에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

- ① 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
- ② 7년 이하의 징역 또는 7000만원 이하의 벌금
- ③ 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금
- ④ 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금

<문제 해설>

강 장구면 5에5

장구고 다치면 7에7

장구고 사망시 10에10

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

42. 소방기본법령상 불꽃을 사용하는 용접·용단 기구의 용접 또는 용단 작업장에서 지켜야 하는 사항 중 다음 ()안에 알맞은 것은?

- 용접 또는 용단 작업자로부터 반경 (㉠)m 이내 소화기를 갖추어 둘 것
- 용접 또는 용단 작업장 주변 반경 (㉡)m 이내에는 가연물을 쌓아두거나 놓아두지 아니할 것. 다만, 가연물의 제거가 곤란하여 방지포 등으로 보호 조치를 한 경우는 제외한다.

- ① ㉠ 3, ㉡ 5 ② ㉠ 5, ㉡ 3
- ③ ㉠ 5, ㉡ 10 ④ ㉠ 10, ㉡ 5

<문제 해설>

위 문제는 오류 신고가 접수된 문제입니다.

전자문제집 CBT에서 최신 해설을 확인하세요.

43. 화재위험도가 낮은 특정소방대상물 중 소방대가 조직되어 24시간 근무하고 있는 청사 및 차고에 설치하지 아니할 수 있는 소방시설이 아닌 것은?

- ① 자동화재탐지설비
- ② 연결송수관설비
- ③ 피난기구
- ④ 비상방송설비

<문제 해설>

화재위험도가 낮은 특정 소방대상물 중

<소방대가 조직되어 24시간 근무하고 있는 청사 및 차고에 설치하지 아니할 수 있는 소방시설>

: 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등소화설비, 비상방송설비, 피난기구, 소화용수설비, 연결송수관설비, 연결살수설비

[해설작성자 : 김강이]

44. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 시·도지사가 실시하는 방염성능 검사 대상으로 옳은 것은?

- ① 설치 현장에서 방염처리를 하는 합판·목재
- ② 제조 또는 가공 공정에서 방염처리를 한 가펩
- ③ 제조 또는 가공 공정에서 방염처리를 한 창문에 설치하는 블라인드

④ 설치 현장에서 방염처리를 하는 암막·무대막

<문제 해설>

- 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령

제20조의2(시·도지사가 실시하는 방염성능검사) 법 제13조제1항에서 “대통령령으로 정하는 방염대상물품”이란 제20조제1항에 따른 방염대상물품 중 설치 현장에서 방염처리를 하는 합판·목재를 말한다.

시·도지사가 실시하는것으로 1번이 맞습니다.

[해설작성자 : 소방따자]

제31조제1항제1호라목의 전시용 합판·목재 또는 무대용 합판

· 목재 중 설치 현장에서 방염처리를 하는 합판·목재류

라. 전시용 합판·목재 또는 섬유판, 무대용 합판·목재 또는 섬유판(합판·목재류의 경우 불가피하게 설치 현장에서 방염처리한 것을 포함한다)

1번이 정답입니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

소방청장이 실시 -> 제조 또는 가공 과정에서 방염처리되는 물품

시·도지사가 실시 -> 방염대상물품 중 설치 현장에서 방염처리하는 합판·목재

따라서 2, 3번은 소방청장이 실시하고, 4번은 제조 또는 가공 과정에서 방염처리되는 물품이라 오답

[해설작성자 : 합격이쿠쥬]

45. 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기준 중 위험물을 취급하는 건축물의 환기설비 설치 기준으로 다음 ()안에 알맞은 것은?

급기구는 당해 급기구가 설치된 실의 바닥면적 (㉠)m² 마다 1개 이상으로 하되, 급기구의 크기는 (㉡)cm² 이상으로 할 것

- ① ㉠ 100, ㉡ 800 ② ㉠ 150, ㉡ 800
- ③ ㉠ 100, ㉡ 1000 ④ ㉠ 150, ㉡ 1000

<문제 해설>

제조소 위치 구조 설비 기준- 환기설비 중 급기구 관련 내용

1. 급기구는 당해 급기구 설치된 실의 바닥면적 150m² 마다 1개 이상, 급기구 크기는 800cm² 이상.

2. 바닥면적이 150m² 미만 시

- 1) 60m² 미만 -> 150cm² 이상
- 2) 60m² 이상 90m² 미만 -> 300cm² 이상
- 3) 90m² 이상 120m² 미만 -> 450cm² 이상
- 4) 120m² 이상 150m² 미만 -> 600cm² 이상

[해설작성자 : 시험 1일전]

46. 위험물안전관리법상 위험물시설의 변경 기준 중 다음 ()안에 알맞은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 기존 정답은 2번입니다. 여기서는 2번을 누르면 정답 처리 됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요)

제조소등의 위치 · 구조 또는 설비의 변경 없이 당해 제조소등에서 저장하거나 취급 하는 위험물의 품명 · 수량 또는 지정수량의 배수를 변경하고자 하는 자는 변경하고자 하는 날의 (㉠)일 전까지 총리령이 정하는 바에 따라 (㉡)에게 신고 하여야 한다.

- ① ㉠ 1, ㉡ 소방본부장 또는 소방서장
- ② ㉠ 1, ㉡ 시 · 도지사
- ③ ㉠ 7, ㉡ 소방본부장 또는 소방서장
- ④ ㉠ 7, ㉡ 시 · 도지사

<문제 해설>

2017년 7월 26일 개정안으로 인해

7일 -> 1일

총리령 -> 안전행정부령 으로 변경 되었다네요...

[해설작성자 : 물철]

47. 소방기본법상 관계인의 소방활동을 위반하여 정당한 사유 없이 소방대가 현장에 도착할 때까지 사람을 구출하는 조치 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 하는 조치를 하지 아니한 자에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은?

- ① 100만원 이하의 벌금
- ② 200만원 이하의 벌금
- ③ 300만원 이하의 벌금
- ④ 400만원 이하의 벌금

<문제 해설>

소방활동을 하지 않은 관계인-100만원 이하의 벌금(기본법 54조)

[해설작성자 : 치악산호랑이]

48. 소방기본법상 소방대장의 권한이 아닌 것은?

- ① 화재가 발생하였을 때에는 화재의 원인 및 피해 등에 대한 조사
- ② 화재, 재난 · 재해 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에 소방활동구역을 정하여 소방활동에 필요한 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람 외에는 그 구역에 출입하는 것을 제한
- ③ 사람을 구출하거나 불이 번지는 것을 막기 위하여 필요할 때에는 화재가 발생하거나 불이 번질 우려가 있는 소방대상물 및 토지를 일시적으로 사용하거나 그 사용의 제한 또는 소방활동에 필요한 처분
- ④ 화재 진압 등 소방활동을 위하여 필요할 때에는 소방용수 외에 댐 · 저수지 또는 수영장 등의 물을 사용하거나 수도의 개폐장치 등을 조작

<문제 해설>

제1절 조사책임

제4조(조사책임) ① 소방(방재·안전·재난)본부장 또는 소방서장(이하 "본부장" 또는 "서장"이라 한다)은 관할구역내의 화재에 대하여 조사를 하여야 한다.

② 운행중인 차량, 선박 및 항공기에서 발생한 화재는 소화활동

을 행한 장소를 관할하는 본부장 또는 서장이 조사하여야 한다.
 [해설작성자 : 도리와수리]

49. 시장지역에서 화재로 오인할 만한 우려가 있는 불을 피우거나 연막소독을 하려는 자가 신고를 하지 아니하여 소방자동차를 출동하게 한 자에 대한 과태료 부과 · 징수권자는?

- ① 국무총리
- ② 국민안전처장관
- ③ 시 · 도지사
- ④ 소방서장

<문제 해설>

기본법 57조

1. 20만원 이하의 과태료

2. 소방본부장, 소방서장이 부과 및 징수

[해설작성자 : 합격합격합격]

50. 위험물안전관리법령상 제조소등의 완공검사 신청시기 기준으로 틀린 것은?

- ① 지하탱크가 있는 제조소등의 경우에는 당해 지하탱크를 매설하기 전
- ② 이동탱크저장소의 경우에는 이동저장탱크를 완공하고 설치장소를 확보한 후
- ③ 이송취급소의 경우에는 이송배관 공사의 전체 또는 일부 완료한 후
- ④ 배관을 지하에 설치하는 경우에는 소방서장이 지정하는 부분을 매몰하고 난 직후

<문제 해설>

4.배관을 지하에 설치하는 경우에는 소방서장이 지정하는 부분을 매몰하기 직전.

[해설작성자 : 자격증중독자]

완공검사를 하기 위해서는 검사를 해야 하는데, 매몰이나 매설을 하게되면 검사 자체로 할수 없음.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

51. 소방시설공사업법령상 하자를 보수하여야 하는 소방시설과 소방시설별 하자보수 보증기간으로 옳은 것은?

- ① 유도등 : 1년
- ② 자동소화장치 : 3년
- ③ 자동화재탐지설비 : 2년
- ④ 상수도소화용수설비 : 2년

<문제 해설>

2년: 유도등,유도표지,피난기구,비상조명등, 비상경보설비, 비상방송설비, 무선통신보조설비등

3년 : 자동화재탐지설비, 상수도소화용수설비,주거용 주방자동소화장치등

[해설작성자 : hanjjcc]

2년 - 피난기구, 유도등,유도표지, 비상조명등,비상경보설비,비상방송설비, 무선통신보조설비(피,유2,비3,무)

3년 - 그 외

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

52. 위험물안전관리법령상 제조소 또는 일반 취급소에서 취급하는 제 4류 위험물의 최대 수량의 합이 지정수량의 24만배 이상 48만배 미만인 사업소의 관계인이 두어야 하는 화학소방자동차와 자체소방대원의 수의 기준으로 옳은 것은? (단, 화재 그 밖의 재난발생시 다른 사업소 등과 상호응원에 관한 협정을 체결하고 있는 사업소는 제외한다.)

- ① 화학소방자동차-2대, 자체소방대원의 수 -10인
- ② 화학소방자동차-3대, 자체소방대원의 수 -10인
- ③ 화학소방자동차-3대, 자체소방대원의 수 -15인
- ④ 화학소방자동차 -4대, 자체소방대원의 수 -20인

53. 소방기본법령상 소방서 종합상황실의 실장이 서면 · 모사전송 또는 컴퓨터통신 등으로 소방본부의 종합상황실에 지체 없이 보고하여야 하는 기준으로 틀린 것은?

- ① 사망자가 5인 이상 발생하거나 사상자가 10인이상 발생한 화재
- ② 층수가 11층 이상인 건축물에서 발생한 화재
- ③ 이재민이 50인 이상 발생한 화재
- ④ 재산피해액이 50억원 이상 발생한 화재

<문제 해설>

이재민 100인 이상화재

[해설작성자 : hanjjcc]

54. 지하층을 포함한 층수가 16층 이상 40층 미만인 특정소방대상물의 소방시설 공사현장에 배치하여야 할 소방공사 책임감리원의 배치기준으로 옳은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 총리령으로 정하는 특급감리원 중 소방기술사
- ② 총리령으로 정하는 특급감리원 이상의 소방공사 감리원 (기계분야 및 전기분야)
- ③ 총리령으로 정하는 고급감리원 이상의 소방공사 감리원 (기계분야 및 전기분야)
- ④ 총리령으로 정하는 중급감리원 이상의 소방공사 감리원 (기계분야 및 전기분야)

<문제 해설>

총리령 => 행정안전부령

[해설작성자 : 소방차뽕뽕]

55. 특정소방대상물에서 사용하는 방염대상물품의 방염성능검사 방법과 검사 결과에 따른 합격 표시 등에 필요한 사항은 무엇으로 정하는가?(관련 규정 개정전 문제로 기존 정답은 2번입니다. 여기서는 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 대통령령
- ② 총리령
- ③ 국민안전처장관령
- ④ 시 · 도의 조례

<문제 해설>

행정안전부령

[해설작성자 : 파란하늘이]

56. 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법령상 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은?

- ① 문화 및 집회시설로서 연면적이 1000m²이상인 것
- ② 지하가 (터널은 제외)로서 연면적이 1000m²이상인 것
- ③ 의료시설(정신의료기관 또는 요양병원은 제외)로서 연면적 1000m² 이상인것
- ④ 지하가 중 터널로서 길이가 1000m 이상인 것

<문제 해설>

◆화재시 빠르게 대피가 힘든 환자들이 많은 의료기관이나 노유자 시설 및 수련 시설의 설치기준

-600m² (약180평) 이상 전층

[해설작성자 : 몽게구름]

노유자 400m2

의료시설(정신의료기관 요양병원 제외) 600m2

[해설작성자 : 미스터차차]

57. 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률시 · 도지사는 관리업자에게 영업정지를 명하는 경우로서 그 영업정지가 국민에게 심한 불편을 주거나 그 밖에 공익을 해칠 우려가 있을 때에는 영업정지처분을 갈음하여 얼마 이하의 과징금을 부과할 수 있는가?

- ① 1000만원
- ② 2000만원
- ③ 3000만원
- ④ 5000만원

<문제 해설>

소방시설관리업자 : 3천만원이하, 소방시설업자 : 2억원이하

[해설작성자 : 파란하늘]

58. 소방기본법령상 소방용수시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시 · 도지사는 소방활동에 필요한 소방용수 시설을 설치하고 유지 · 관리하여야 한다.
- ② 수도법의 규정에 따라 설치된 소화전은 시 · 도지사가 유지 · 관리하여야 한다.
- ③ 소방본부장 또는 소방서장은 원활한 소방활동을 위하여 소방용수시설에 대한 조사를 월 1회 이상 실시하여야 한다.
- ④ 소방용수시설 조사의 결과는 2년간 보관하여야 한다.

<문제 해설>

수도법 제45조(소화전) 일반수도사업자는 해당 수도에 공공의 소방을 위하여 필요한 소화전을 설치·관리하여야 한다

[해설작성자 : 스텍종비]

59. 소방시설공사업법령상 특정소방대상물에 설치된 소방시설등을 구성하는 것의 전부 또는 일부를 개선, 이전 또는 정비하는 공사의 경우 소방시설공사의 착공신고 대상이 아닌 것은? (단, 고장 또는 파손 등으로 인하여 작동시킬수 없는 소방시설을 긴급히 교체하거나 보수하여야 하는 경우는 제외한다.)

- ① 수신반
- ② 소화펌프
- ③ 동력(감시)제어반

기출문제 해설은 최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com 통해서 실시간으로 변경됩니다.

	AC(교류)	DC(직류)
저	1kv이하	1.5kv이하
고	1kv초과~7kv이하	1.5kv초과~7kv이하
특		7kv초과

66. 자동화재속보설비 속보기의 기능 기준 중 옳은 것은?

- ① 작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 10초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하되, 3회 이상 속도할 수 있어야 한다.
- ② 예비전원을 병렬로 접속하는 경우에는 역충전 방지 등의 조치를 하여야 한다.
- ③ 예비전원은 감시상태를 30분간 지속한 후 10분은 이상 동작이 지속될 수 있는 용량이어야한다.
- ④ 속보기는 연동 또는 수동 작동에 의한 다이얼링 후 소방관서와 전화접속이 이루어지지 않는 경우에는 없는 경우에는 최초 다이얼링을 포함하여 20회 이상 반복적으로 접속을 위한 다이얼링이 이루어야 한다. 이 경우 매회 지속되어야 한다.

<문제 해설>

1번 20초이내

3번 60분간 지속

4번 10회이상 반복적 접속

[해설작성자 : 구일오]

7. 예비전원은 감시상태를 60분간 지속한 후 10분이상 동작(화재속보후 화재표시 및 경보를 10분간 유지하는 것을 말한다)이 지속될 수 있는 용량이어야 한다..

8. 속보기는 연동 또는 수동 작동에 의한 다이얼링 후 소방관서와 전화접속이 이루어지지 않는 경우에는 최초 다이얼링을 포함하여 10회이상 반복적으로 접속을 위한 다이얼링이 이루어져야 한다..이 경우 매회 다이얼링 완료 후 호출은 30초 이상 지속되어야 한다..

[해설작성자 : ㅇㅇ]

67. 휴대용비상조명등의 설치 기준 중 다음 ()안에 알맞은 것은?

지하상가 및 지하역사에는 보행거리 (㉠)m 이내마다 (㉡)개 이상 설치할 것

- ① ㉠ 25, ㉡ 1 ② ㉠ 25, ㉡ 3
- ③ ㉠ 50, ㉡ 1 ④ ㉠ 50, ㉡ 3

<문제 해설>

지하상가 및 지하역사 보행거리 25, 3개

영화상영관 보행거리 50, 3개

[해설작성자 : 미스터차차]

지하상가 및 지하역사의 보행거리 25m 이내마다 3개이상 대규모점포(백화점, 대형점, 쇼핑센터) 및 영화상영관의 보행거리 50m 이내마다 3개이상

[해설작성자 : 안군이]

68. 무선통신보조설비의 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임

피던스는 몇 옴으로 하여야 하는가?

- ① 5Ω ② 10Ω
- ③ 50Ω ④ 100Ω

<문제 해설>

① 무선통신보조설비의 누설동축케이블 등은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 소방전용주파수대에서 전파의 전송 또는 복사에 적합한 것으로서 소방전용의 것으로 할 것. 다만, 소방대 상호 간의 무선연락에 지장이 없는 경우에는 다른 용도와 겸용할 수 있다..

2. 누설동축케이블과 이에 접속하는 안테나 또는 동축케이블과 이에 접속하는 안테나로 구성할 것

3. 누설동축케이블 및 동축케이블은 불연 또는 난연성의 것으로서 습기에 따라 전기의 특성이 변질되지 아니하는 것으로 하고, 노출하여 설치한 경우에는 피난 및 통행에 장애가 없도록 할 것

4. 누설동축케이블 및 동축케이블은 화재에 따라 해당 케이블의 피복이 소실된 경우에 케이블 본체가 떨어지지 아니하도록 4 m 이내마다 금속제 또는 자기제등의 지지금구로 벽·천장·기둥 등에 견고하게 고정시킬 것. 다만, 불연재료로 구획된 반자 안에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 누설동축케이블 및 안테나는 금속판 등에 따라 전파의 복사 또는 특성이 현저하게 저하되지 아니하는 위치에 설치할 것

6. 누설동축케이블 및 안테나는 고압의 전로부터 1.5 m 이상 떨어진 위치에 설치할 것. 다만, 해당 전로에 정전기 차폐장치를 유효하게 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

7. 누설동축케이블의 끝부분에는 무반사 종단저항을 견고하게 설치할 것

② 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스는 50 옴으로 하고, 이에 접속하는 안테나·분배기 기타의 장치는 해당 임피던스에 적합한 것으로 하여야 한다.

③ 무선통신보조설비는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 누설동축케이블 또는 동축케이블과 이에 접속하는 안테나가 설치된 층은 모든 부분(계단실, 승강기, 별도 구획된 실 포함)에서 유효하게 통신이 가능할 것

2. 옥외 안테나와 연결된 무전기와 건축물 내부에 존재하는 무전기 간의 상호통신, 건축물 내부에 존재하는 무전기 간의 상호통신, 옥외 안테나와 연결된 무전기와 방재실 또는 건축물 내부에 존재하는 무전기와 방재실 간의 상호통신이 가능할 것

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

69. 무선통신보조설비 증폭기 무선이동중계기를 설치하는 경우의 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지, 전지저장장치 또는 교류전압 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것
- ② 증폭기의 전면에는 주 회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시할 수 있는 표시등 및 전류계를 설치 할 것
- ③ 증폭기에는 비상전원이 부착된것으로 하고 해당 비상전원 용량은 무선통신보조설비를 유효하게 30분 이상 작동시킬 수 있는 것으로 할 것

- ④ 무선이동중계기를 설치하는 경우에는 「전파법」의 규정에 따른 적합성평가를 받은 제품으로 설치할 것

<문제 해설>

증폭기의 전면에는 주 회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시할 수 있는 표시등 및 전압계를 설치 할 것

[해설작성자 : Ju]

70. 피난설비의 설치면적 요건의 규정에 따라 옥상의 면적이 몇 m^2 이상이어야 그 옥상의 직하층 또는 직상층 (관람집회 및 운동시설 또는 판매시설 제외) 그부분에 피난기구를 설치하지 아니할 수 있는가? (단, 숙박시설[휴양콘도미니엄을 제외]에 설치되는 완강기 및 간이완강기의 경우에 제외한다.)

- ① 500 ② 800
 ③ 1000 ④ 1500

<문제 해설>

피난설비 설치제외

다음 소방대상물 중 그 옥상의 직하층 또는 최상층

가. 주요구조부가 내화구조로 되어 있어야 할 것

나. 옥상의 면적이 $1,500m^2$ 이상이어야 할 것

다..옥상으로 쉽게 통할 수 있는 창 또는 출입구가 설치되어 있어야 할 것

라. 옥상이 소방사다리차가 쉽게 통행할 수 있는 도로(폭 6m 이상)

[해설작성자 : 낙양거사]

위 문제는 오류 신고가 접수된 문제입니다.

전자문제집 CBT에서 최신 해설을 확인하세요.

71. 청각장애인용 시각정보장치의 설치기준 중 천장의 높이가 2m 이하인 경우에는 천장으로 부터 m 이내의 장소에 설치하여야 하는가?

- ① 0.15 ② 0.3
 ③ 0.5 ④ 0.7

<문제 해설>

청각장애인용 시각정보장치의 설치기준

- 설치 높이 : 2m 이상 2.5m 이하

#단, 천장 높이가 2m이하인 경우 0.15 이내의 장소에 설치

[해설작성자 : 해송]

72. 주요구조부가 내화구조인 특정소방대상물에 자동화재탐지설비의 감지기를 열전대식 차동식분포형으로 설치하려고 한다. 바닥면적이 $256m^2$ 일 경우 열전대부와 검출부는 각각 최소 몇 개 이상으로 설치하여야 하는가?

- ① 열전대부 11개, 검출부 1개
 ② 열전대부 12개, 검출부 1개
 ③ 열전대부 11개, 검출부 2개
 ④ 열전대부 12개, 검출부 2개

<문제 해설>

열전대식 감지기의 설치기준

내화구조: 22(바닥면적)

기타구조: 18(바닥면적)

$256/22 = 11.636 \implies$ 반올림 12개

하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 4~20개 이므로 검출부는 1개

[해설작성자 : hanjjcc]

[위 해설에 대한 오류신고]

소숫점 이하는 반올림이 아니라 절상(무조건 올림)입니다.

73. 자동화재탐지설비 발신기의 작동기능 기준 중 다음 ()안에 알맞은 것은? (단, 이 경우 누름판이 있는 구조로서 손끝으로 눌러 작동하는 방식의 작동스위치는 누름판을 포함한다.)

발신기의 조작부는 작동스위치의 동작방향으로 가하는 힘이 (㉠)kg 을 초과하고 (㉡)kg 미하인 범위에서 확실하게 동작되어야 하며, (㉢)kg 힘을 가하는 경우 동작되지 아니하여야 한다.

- ① ㉠ 2, ㉡ 8 ② ㉠ 3, ㉡ 7
 ③ ㉠ 2, ㉡ 7 ④ ㉠ 3, ㉡ 8

<문제 해설>

[발신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준]

제4조의2(발신기의 작동기능)

1. 발신기의 조작부는 작동스위치의 동작방향으로 가하는 힘이 2kg을 초과하고 8kg이하인 범위에서 확실하게 동작되야 하며, 2kg의 힘을 가하는 경우 동작되지 아니하여야 한다..이 경우 누름판이 있는 구조로서 손끝으로 눌러 작동하는 방식이 작동 스위치는 누름판을 포함한다.

[해설작성자 : 해송]

74. 객석 통로의 직선부분의 길이가 25m 안 영화관의 통로에 객석유동등을 설치하는 경우 최소 설치 개수는?

- ① 5 ② 6
 ③ 7 ④ 8

<문제 해설>

객석유동등은 $(25/4)-1 = 5.2$ 절상6

75. 공기관식 차동식분포형 감지기의 구조 및 기능 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

- 공기관은 하나의 길이(미음매가 없는 것)가 (㉠)m 이상의 것으로 안지름 및 관의 두께가 일정하고 흠, 갈라짐 및 변형이 없어야 하며 부식 되지 아니하여야 한다.
- 공기관의 두께는 (㉡)mm 이상, 바깥 지름은 (㉢)mm 이상이어야 한다.

- ① ㉠ 10, ㉡ 0.5, ㉢ 1.5
 ② ㉠ 20, ㉡ 0.3, ㉢ 1.9
 ③ ㉠ 10, ㉡ 0.3, ㉢ 1.9
 ④ ㉠ 20, ㉡ 0.5, ㉢ 1.5

<문제 해설>

공기관식 감지기의 구조 및 기능

공기관은 하나의 길이가 20m 이상

공기관의 두께 0.3mm 이상 바깥지름은 1.9mm 이상

리크저항,점접수고를 쉽게 시험할 수 있다.

[해설작성자 : 치악산호랑이]

76. 광전식분리형감지기의 설치기준 중 광축은 나란한 벽으로부터 몇 m 이상 이격하여 설치하여야 하는가?

- ① 0.6 ② 0.8
 ③ 1 ④ 1.5

<문제 해설>

감지기 수광부,송광부 : 1미터

광축 : 0.6미터

[해설작성자 : 자격증중독자]

77. 근린생활시설 중 입원실이 있는 의원 지하층에 적응성을 가진 피난기구는?

- ① 피난용트랩 ② 피난사다리
 ③ 피난교 ④ 구조대

<문제 해설>

의료시설,노유자시설-지하층:피난용트랩

숙박시설의 3층이상:간이완강기 및 피난밧줄

아파트:공기안전매트

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

위 문제는 오류 신고가 접수된 문제입니다.

전자문제집 CBT에서 최신 해설을 확인하세요.

78. 누전경보기 부품의 구조 및 기능 기준 중 누전경보기에 변압기를 사용하는 경우 변압기의 정격 1차 전압은 몇 V 이하로 하는가?

- ① 100 ② 200
 ③ 300 ④ 400

<문제 해설>

변압기1차전압:300v / 경계전로전압 : 600v

[해설작성자 : 죽향]

79. 누전경보기 수신부의 구조 기준 중 틀린 것은?

- ① 2급 수신부에는 전원 입력측의 회로에 단락이 생기는 경우에 유효하게 보호되는 조치를 강구하여야 한다.
 ② 주전원의 양극을 동시에 개폐할 수 있는 전원스위치를 설치하여야 한다. 다만, 보수시에 전원공급이 자동적으로 중단되는 방식은 굳이 아니하다.
 ③ 감도조정장치를 제외하고 감도조정부는 외함의 바깥쪽에 노출되지 아니 하여야 한다.
 ④ 전원입력측의 양선 (1회선용은 1선 이상) 및 외부부하에 집적 전원을 소출하도록 구성된 회로에는 퓨즈 또는 브레이커 등을 설치하여야 한다.

<문제 해설>

전원 입력측의 회로에 단락이 생기는 경우에 유효하게 보호되는 조치를 강구하여야 한다.(2급 수신부 제외)

[해설작성자 : Ju]

80. 발신기의 외함을 합성수지를 사용하는 경우 외함의 최소 두께는 몇 mm 이상이어야 하는가?

- ① 5 ② 3

③ 1.6

④ 1.2

<문제 해설>

강판 외함 1.2mm 외함(벽 속 매립 1.6), 합성수지 외함 3mm(벽 속 매립 4mm)

[해설작성자 : 치악산호랑이]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	③	④	③	①	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	④	④	①	④	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	③	②	①	①	②	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	④	①	①	④	④	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	①	①	②	②	①	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	②	②	③	③	②	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	②	②	①	②	②	③	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	①	②	②	①	①	③	①	②